

Trabajo práctico 1

- Nombre, código y comisión de la materia: Seminario de práctica de Informática INF275-11987.
- Alumna: Nervi, Rocío Viviana.
- Titular experto: Farias, Hugo Fernando.
- Titular disciplinar: Virgolini, Pablo Alejandro.
- Objetivos del trabajo práctico:
    - ➔ Definir el alcance y justificación de un proyecto informático para dar solución a una situación problemática.
    - ➔ Realizar la justificación de un proyecto y la definición de objetivos.
    - ➔ Aplicar el proceso unificado de desarrollo (PUD).
    - ➔ Realizar el análisis del modelo de negocio.
    - ➔ Plantear requerimientos funcionales y no funcionales.

Título del proyecto: “Desarrollo de un sistema de gestión orientado a reducir el desperdicio de alimentos mediante la publicación, reserva y redistribución de excedentes gastronómicos. Contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y aprovechamiento de los recursos.”

Introducción

La transformación digital nos ofrece herramientas que son excelentes para optimizar la gestión de recursos conectando a los diferentes actores involucrados. El desarrollo de esta solución informática, orientado a la sostenibilidad, permite facilitar la redistribución de alimentos, reducir el desperdicio y promover un consumo más responsable.

Con este proyecto se busca desarrollar un sistema que gestione y redistribuya de forma eficiente el excedente de alimentos que se encuentran en restaurantes, panaderías, cafeterías y otros al terminar la jornada, evitando así el desperdicio de los mismos, promoviendo un consumo más responsable a raíz de la publicación de los sobrantes permitiendo que los usuarios tengan acceso a ellos a un valor reducido o nulo. A continuación ampliaremos en el problema, solución y demás elementos que permitan comprender el propósito del proyecto.

Justificación

Día a día comercios gastronómicos desperdician kilos y kilos de alimentos todavía en buen estado o próximos a vencerse, pero que todavía están en buen estado y podrían aprovecharse.

Ante este panorama hemos encontrado una solución que pueda optimizar estos excedentes. El proyecto que dará solución a este problema se llama “ResQFood”, una plataforma que permitirá que los establecimientos publiquen alimentos disponibles que no fueron vendidos durante la jornada a precios reducidos o sin costo, los usuarios podrán visualizar las ofertas cercanas, reservar y retirarlo dentro del horario establecido. El sistema brindará funcionalidades como geolocalización, notificaciones y gestión de reservas.

Definiciones del proyecto y del sistema

Objetivo general del proyecto: Desarrollar un sistema informático que permita gestionar y redistribuir de forma eficiente los alimentos excedentes de establecimientos gastronómicos disminuyendo el desperdicio alimentario, promoviendo solidaridad social y favoreciendo la economía circular.

Objetivo general del sistema: Gestionar de forma eficiente los alimentos excedentes de restaurantes, panaderías, cafeterías y otros establecimientos gastronómicos, facilitando su publicación y disponibilidad para que los usuarios puedan adquirirlos a un precio reducido antes de que sean desechados.

Elicitación

Objetivo de la elicitación: Sabemos que la elicitación es el proceso mediante le cual se identifican y recopilan las necesidades y problemas de los actores involucrados en el sistema, con el objetivo de determinar funcionalidades que deberá cumplir la solución propuesta.

En el caso de ResQFood, la elicitación tiene como objetivo conocer las necesidades de los establecimientos gastronómicos que cuentan con alimentos excedentes y de los usuarios interesados en adquirirlos. A partir de la información obtenida en este proceso se determinarán los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema.

Identificación de actores:

- Establecimientos gastronómicos (restaurantes, panaderías, cafeterías y otros comercios que generen excedentes de alimentos).
  Necesidades que buscamos conocer:
  - ➔ Cómo gestionan los excedentes actualmente.
  - ➔ Con qué frecuencia se generan estos excedentes.
  - ➔ Qué información necesitarían publicar.
  - ➔ Cómo gestionarían las reservas.
  - ➔ Cómo se realizaría el retiro de dichas reservas.
  - ➔ Qué beneficios esperan obtener.

- Usuarios (personas interesadas en adquirir alimentos a menor precio).
  Necesidades que buscamos conocer:
  - ➔ Qué alimentos estarían dispuestos a comprar.
  - ➔ Qué descuentos consideran propensos.
  - ➔ Qué información del producto necesitan antes de reservarlo.
  - ➔ Qué tan importante es la distancia.
  - ➔ Qué medios de pago utilizarían.

- Administrador (el responsable de controlar y gestionar la plataforma).
  Necesidades:
  - ➔ Gestión de usuarios.
  - ➔ Gestión de establecimientos.
  - ➔ Moderación de publicaciones.
  - ➔ Gestión de estadísticas.

Técnicas de elicitación usadas

- Entrevistas: se realizarán preguntas abiertas a responsables de establecimientos gastronómicos para conocer cómo gestionan en la actualidad sus alimentos excedentes y qué funcionalidades consideran necesarias para el sistema que será creado.
- Encuestas: se realizarán encuestas a potenciales usuarios de la plataforma que dará solución con el objetivo de conocer sus intereses, hábitos, preferencias y aceptación de la propuesta.
- Observación: se analizará constantemente el proceso mediante el que un establecimiento gestiona alimentos que no fueron vendidos al finalizar la jornada laboral.

Instrumentos usados para recolectar información

Entrevistas a establecimientos gastronómicos que incluyen las siguientes preguntas.

1. ¿Con qué frecuencia quedan alimentos sin vender al terminar una jornada?
2. ¿Qué hacen hoy con esos alimentos?
3. ¿Qué cosas impiden venderlos a precio normal más tarde?
4. ¿Los ofrecerían a un precio reducido y/o gratis?
5. ¿Qué información consideran necesaria para publicar un alimento?
6. ¿Qué necesitan conocer para hacer una reserva?

Entrevistas a los usuarios que incluyen las siguientes preguntas.

1. ¿Comprarías alimentos que surgen de los excedentes si se ofrecieran con descuento?
2. ¿Qué porcentaje de descuento considera atractivo?
3. ¿Qué tipo de alimento compraría?

4. ¿Qué información te gustaría conocer antes de comprar?
5. ¿Usarías una aplicación con geolocalización para comprar esta clase de alimentos?
6. ¿Consideras importante conocer la ubicación del establecimiento al cual comprarle?
7. ¿Preferirías retirar personalmente el producto o recibirlo por delivery?

Resultados obtenidos

Actor	Necesidad detectada	Requisito derivado
Restaurante	Necesita publicar alimentos disponibles	El sistema deberá permitir crear publicaciones
Restaurante	Necesita indicar cuántas unidades/kg. del alimento queda	El sistema deberá permitir establecer una cantidad disponible
Restaurante	Necesita establecer cuándo retirar el pedido	El sistema deberá permitir definir un día/horario de retiro
Usuario	Quiere encontrar ofertas cercanas	El sistema deberá permitir buscar por ubicación
Usuario	Prefiere precios económicos	El sistema deberá mostrar el precio original y el descuento aplicado
Usuario	Desea reservar antes de retirarlo	El sistema deberá permitir realizar reservas
Usuario	Le gustaría saber si la reserva fue confirmada	El sistema deberá enviar confirmación
Usuario	Le gustaría leer y conocer experiencias anteriores	El sistema deberá permitir calificar establecimientos
Usuario	Quiere conocer el día exacto de vencimiento del alimento	El sistema deberá permitir incluir la fecha de vencimiento en la publicación del producto

Priorización de funciones

En base a la información obtenida en los pasos anteriores, decidí organizar las funciones que debe tener el programa por prioridades, de alta a baja.

Prioridad alta (indispensables para que ResQFood funcione):

- Registro e inicio de sesión, tanto de usuarios como establecimientos.
- Publicación de alimentos.
- Consulta de publicaciones.
- Búsqueda y filtros.
- Reservas.
- Gestión de disponibilidad.
- Confirmación de retiro.

Prioridad media:

- Calificaciones.
- Notificaciones.
- Geolocalización.
- Estadísticas.

Prioridad baja:

- Pagos online.
- Donaciones.

Conclusión de la elicitación: A partir de este proceso de elicitación, pudimos identificar las principales necesidades que expresaron los actores involucrados en el sistema. En base a ello, pudimos ver que los establecimientos gastronómicos necesitan una herramienta que les permita publicar y gestionar de manera sencilla los alimentos sobrantes que ya no pueden venderse por diferentes razones. Mientras que por su parte, los usuarios que desean acceder a ellos les gustaría que contenga información clara sobre los productos disponibles, incluyendo su precio, ubicación, fecha de vencimiento y horario de retiro.

La información obtenida, nos permitió establecer los principales requisitos funcionales y no funcionales del sistema, los cuales serán de mucha ayuda al servir como base para las siguientes etapas del proyecto, incluyendo su análisis, diseño y desarrollo.

Conocimiento del negocio

El sistema que se va a desarrollar propone una plataforma que permita a los establecimientos gastronómicos publicar sus alimentos excedentes a un precio reducido o nulo, para que por otra parte, los usuarios puedan acceder a las ofertas disponibles, reservar la que sea de su interés y retirarlas dentro del horario establecido.

De esta manera, buscamos facilitar el aprovechamiento de los alimentos, reduciendo el desperdicio y generando beneficio tanto para los establecimientos como para los consumidores.

Propuesta de solución

Propuesta de solución funcional

La propuesta de solución es desarrollar “ResQFood”, un a aplicación que permita gestionar y redistribuir alimentos excedentes provenientes de restaurantes, cafeterías, panaderías, entre otros.

El sistema permitirá que los establecimientos registrados publiquen alimentos disponibles, permitiendo al usuario visualizar información importante como descripción, cantidad, precio, descuento y horario límite de retiro. Los usuarios podrán consultar las publicaciones, buscar ofertas cercanas y realizar reservas.

Una vez que se realiza una reserva, el establecimiento podrá gestionar el pedido y confirmar su retiro. Además se podrá calificar a los establecimientos.

La plataforma deberá contar también con un perfil de administrador que será el encargado de gestionar los usuarios, los establecimientos y las publicaciones.

Propuesta técnica

La solución será desarrollada como una aplicación web usando Java como lenguaje de programación y una IDE de Java para el desarrollo del prototipo. Para la persistencia de los datos se usará MySQL, donde se almacenará la información que corresponde a usuarios, establecimientos, publicaciones, reservas, calificaciones y otros datos que se consideren necesarios para el sistema.

El sistema usará una arquitectura basada en capas, con el objetivo de separar las diferentes responsabilidades y facilitar el mantenimiento y la incorporación de futuras funcionalidades.

Capas de la arquitectura:

- Presentación: la responsable de proporcionar la interfaz por la cual los usuarios, establecimientos y administradores interactúan con el sistema.
- Lógica de negocio: procesará las solicitudes, aplicará las reglas del sistema y gestionará las operaciones relacionadas con usuarios, establecimientos, publicaciones y reservas.
- Acceso a datos: es la responsable de la comunicación con la base de datos MySQL, permitiendo almacenar, consultar, modificar y eliminar la información del sistema.

La aplicación contará con una base de datos MySQL, permitiendo de esta forma garantizar la persistencia de los datos, permitiendo conservar la información incluso cuando el sistema debe de ejecutarse.

Por último, la solución estará diseñada de forma modular, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades en un futuro. El prototipo podrá ejecutarse desde la IDE de Java y más adelante podrá ser desplegado en un servidor para permitir el acceso al sistema.

Requerimientos funcionales

- **RF01:** El sistema deberá permitir a los usuarios registrarse.
- **RF02:** El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar/cerrar sesión.
- **RF03:** El sistema deberá permitir registrar establecimientos gastronómicos.
- **RF04:** El sistema deberá permitir al administrador aceptar o rechazar establecimientos.
- **RF05:** El sistema deberá permitir al establecimiento publicar alimentos excedentes.
- **RF06:** El sistema deberá permitir al establecimiento poder modificar y eliminar sus publicaciones.
- **RF07:** El sistema deberá permitir al usuario poder consultar los alimentos disponibles.
- **RF08:** El sistema deberá permitir al usuario poder buscar y filtrar publicaciones.
- **RF09:** El sistema deberá permitir visualizar establecimientos y ofertas según su ubicación.
- **RF10:** El sistema deberá permitir al usuario realizar reservas.
- **RF11:** El sistema deberá permitir al usuario cancelar una reserva.
- **RF12:** El sistema deberá permitir al establecimiento consultar las reservas.
- **RF13:** El sistema deberá permitir al establecimiento confirmar el retiro de una reserva.
- **RF14:** El sistema deberá permitir al usuario consultar su historial de reservas.
- **RF15:** El sistema deberá permitir calificar a los establecimientos.
- **RF16:** El sistema deberá permitir al administrador gestionar usuarios, establecimientos y publicaciones.

Requerimientos no funcionales

- **RNF01:** La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar.
- **RNF02:** La aplicación deberá ser adaptable a dispositivos móviles, tablets y computadoras.
- **RNF03:** El sistema deberá proteger los datos personales del usuario.
- **RNF04:** Las contraseñas y el login del usuario deberán almacenarse de manera segura.
- **RNF05:** El sistema deberá implementar procesos de autenticación y autorización según el rol del usuario.
- **RNF06:** El sistema deberá garantizar la integridad de los datos.
- **RNF07:** La arquitectura deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades.
- **RNF08:** El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo de la información.

Inicio del análisis: casos de uso

En base a los requerimientos funcionales estipulados en el paso anterior, podemos ver los casos de uso que juegan un papel fundamental para que el programa funcione de la forma adecuada.
A continuación serán enumerados dichos casos de uso con referencia al requisito al que responden y los actores que intervienen en este proyecto.

Actores:

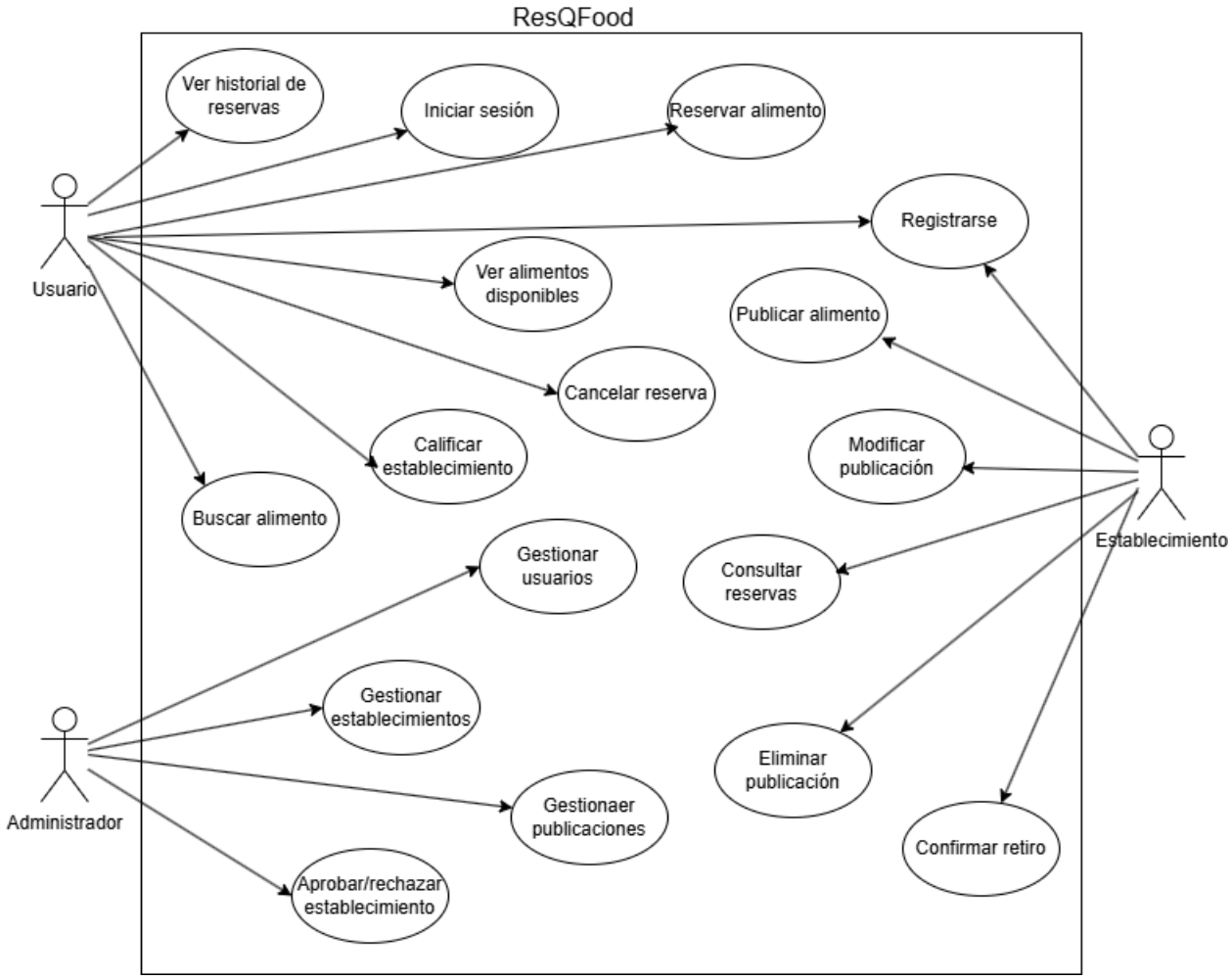
- **Usuario:** persona que cree se registre en nuestro sistema para adquirir productos alimenticios que se encuentren publicados.
- **Establecimiento:** lugar que desee vender alimentos excedentes luego de la jornada laboral a los usuarios mediante la publicación de los mismos en nuestra aplicación.
- **Administrador:** persona encargada de regular y gestionar a los demás actores y publicaciones que realicen los establecimientos.

Requerimiento	Caso de uso	Actor	Comentario
RF01	CU01	Usuario	Registrarse
RF02	CU02	Usuario	Iniciar sesión
RF03	CU01	Establecimiento	Registrarse
RF04	CU03	Administrador	Aprobar/rechazar establecimiento
RF05	CU04	Establecimiento	Publicar alimento
RF06	CU05	Establecimiento	Modificar/eliminar publicación
RF07	CU06	Usuario	Ver alimentos disponibles
RF08	CU07	Usuario	Buscar alimento
RF10	CU08	Usuario	Reservar alimento
RF11	CU09	Usuario	Cancelar reserva
RF12	CU10	Establecimiento	Consultar reserva
RF13	CU11	Establecimiento	Confirmar retiro
RF14	CU12	Usuario	Ver historial de reservas
RF15	CU13	Usuario	Calificar establecimiento
RF16	CU14	Administrador	Gestionar usuarios
RF16	CU15	Administrador	Gestionar establecimientos
RF16	CU16	Administrador	Gestionar publicaciones

Diagrama de casos de uso

Los casos de uso permiten representar los requerimientos funcionales del sistema representando una acción dentro de este.

Un diagrama de caso de uso identifica un sistema en un contexto determinado y se representa como un conjunto de relaciones entre los actores del sistema y los casos de uso. A continuación presentamos el diagrama de casos de uso correspondiente para el presente trabajo práctico.



Fuente: elaboración propia mediante Draw.io

Descripción de casos de uso

Esta descripción de cada caso de uso especifica la manera en que un actor interactúa con el sistema y muestra cómo esperamos que se comporte.

Para ello, usaremos una tabla para cada caso de uso haciendo legible la descripción del mismo.

Caso de uso	CU01
Actores involucrados	Usuario, establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF01, RF03
Descripción	Permite a usuarios y establecimientos registrarse en el sistema mediante la creación de una cuenta.
Precondición	No estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario/establecimiento selecciona la opción 'Registrarse'. 2. El sistema solicita al usuario/establecimiento su correo electrónico y una contraseña. 3. El usuario/establecimiento ingresa su email y crea una contraseña. 4. El sistema verifica que el correo electrónico no se encuentre registrado y que la contraseña cumpla los requisitos establecidos. 5. El usuario/establecimeinto selecciona el botón 'Crear cuenta'. 6. El sistema muestra un mensaje de bienvenida.
Postcondición	El usuario/establecimiento ha sido registrado con éxito.
Flujo alternativo	Contraseña inválida o débil: 1. El sistema detecta una contraseña incorrecta (ya sea inválida o débil). 2. El sistema pide al usuario/establecimiento que corrija los errores.

Caso de uso	CU02
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF02
Descripción	Permite a los usuarios iniciar sesión en su cuenta ya creada.
Precondición	Estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción 'Iniciar sesión'. 2. El sistema solicita correo electrónico y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales.

	4. El sistema valida las credenciales. 5. El sistema permite el acceso a la cuenta y muestra la pantalla principal.
Postcondición	El usuario pudo ingresar con éxito.
Flujo alternativo	Contraseña inválida: 1. El sistema detecta que la contraseña ingresada no coincide con la registrada para ese usuario. 2. El sistema muestra un mensaje de contraseña incorrecta.

Caso de uso	CU03
Actores involucrados	Administrador, establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF04
Descripción	Permite al administrador aceptar o rechazar el establecimiento registrado.
Precondición	El establecimiento debe haberse registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El sistema muestra al administrador los establecimientos que se encuentran pendientes de aprobación. 2. Pide al administrador que seleccione una opción (‘Aceptar’ o ‘Rechazar). 3. El administrador selecciona ‘Aceptar’. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Notificaremos al establecimiento’.
Postcondición	El establecimiento se encuentra aceptado/rechazado en la plataforma.
Flujo alternativo	Rechazo de establecimiento: 1. El administrador selecciona la opción ‘Rechazar’. 2. El sistema muestra un espacio para que el administrador comente el motivo del rechazo. 3. El administrador selecciona la opción ‘Listo’ una vez redactada la justificación del rechazo. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Notificaremos al establecimiento’.

Caso de uso	CU04
Actores involucrados	Establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF05

Descripción	Permite al establecimiento publicar un alimento.
Precondición	Estar aceptado por el administrador del sistema.
Flujo principal	1. El establecimiento selecciona la opción ‘Crear publicación’. 2. El sistema muestra un formulario para agregar los datos del alimento. 3. El establecimiento ingresa nombre, descripción, cantidad, precio y horario de retiro. 4. El establecimiento selecciona la opción ‘Publicar’. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra la publicación. 7. El sistema muestra un mensaje de ‘Publicado con éxito.
Postcondición	El producto fue publicado en el sistema.
Flujo alternativo	Dato incorrecto: 1. El sistema valida los datos de la solicitud. 2. El sistema detecta un dato no válido para tal campo. 3. El sistema muestra un mensaje de ‘Opción inválida’.

Caso de uso	CU05
Actores involucrados	Establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF06
Descripción	Permite al establecimiento eliminar una publicación.
Precondición	El alimento debe estar publicado en la plataforma.
Flujo principal	1. El establecimiento entra a la publicación que desea eliminar. 2. El sistema muestra la opción de ‘Eliminar publicación’. 3. El establecimiento selecciona dicha opción. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Publicación eliminada’.
Postcondición	El producto fue eliminado del sistema.
Flujo alternativo	No es posible eliminar la publicación: 1. El establecimiento selecciona la opción ‘Eliminar publicación’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘No es posible eliminar la publicación’.

Caso de uso	CU06

Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF07
Descripción	Permite al usuario ver los alimentos disponibles en la plataforma.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción 'Ver productos disponibles'. 2. El sistema muestra un listado de todos los productos disponibles.
Postcondición	Debe mostrar un listado de los productos.
Flujo alternativo	No hay productos disponibles: 1. El usuario selecciona la opción 'Ver productos disponibles'. 2. El sistema muestra un mensaje de 'No hay productos disponibles aún'.

Caso de uso	CU07
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF08
Descripción	Permite al usuario buscar un producto en particular mediante un buscador.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario escribe en el buscador el producto que desea ver. 2. El sistema muestra una lista de productos que en su nombre incluyan la palabra clave que el usuario escribió en el buscador.
Postcondición	Debe mostrar un listado de productos con la palabra buscada.
Flujo alternativo	No existe producto con ese nombre: 1. El usuario escribe en el buscador el producto que desea ver. 2. El sistema muestra un mensaje de 'No hemos encontrado ningún producto con esa descripción'.

Caso de uso	CU08
Actores	Usuario

involucrados	
Requerimientos a los que refiere	RF10
Descripción	Permite al usuario reservar un alimento.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener una cuenta creada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la publicación del alimento que desea. 2. El sistema muestra el detalle y disponibilidad del alimento seleccionado. 3. El usuario selecciona la opción 'Reservar'. 4. El sistema verifica que exista disponibilidad. 5. El sistema registra la reserva. 6. El sistema actualiza la cantidad disponible. 7. El sistema muestra la confirmación y el horario de retiro.
Postcondición	Debe quedar reservado dicho alimento.
Flujo alternativo	No hay disponibilidad: 1. El usuario selecciona la opción 'Reservar'. 2. El sistema verifica que exista disponibilidad. 3. El sistema informa que ya no hay stock disponible y no permite realizar la reserva.

Caso de uso	CU09
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF11
Descripción	Permite al usuario cancelar la reserva realizada.
Precondición	El usuario debe haber reservado un alimento.
Flujo principal	1. El usuario ingresa en la opción 'Mis reservas'. 2. El sistema muestra los alimentos que están reservados por el usuario. 3. El usuario selecciona el alimento que desea cancelar y selecciona la opción 'Cancelar reserva'. 4. El sistema muestra un mensaje de 'Cancelación exitosa'.
Postcondición	La reserva queda registrada con estado 'Cancelada' y deja de estar activa.
Flujo alternativo	No es posible cancelar la reserva: 1. El usuario selecciona la opción 'Cancelar reserva'.

	2. El sistema muestra un mensaje de ‘No es posible cancelar su reserva’.

Caso de uso	CU10
Actores involucrados	Establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF12
Descripción	Permite al establecimiento revisar las reservas de los alimentos publicados.
Precondición	El establecimiento debe tener productos publicados.
Flujo principal	1. El establecimiento selecciona la opción ‘Consultar reservas’. 2. El sistema muestra la lista de los alimentos reservados.
Postcondición	El establecimiento debe ver la lista de alimentos reservados.
Flujo alternativo	No hay reservas: 1. El establecimiento selecciona la opción ‘Consultar reservas’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘No hay reservas por el momento’.

Caso de uso	CU11
Actores involucrados	Establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF13
Descripción	Permite al establecimiento confirmar el retiro del alimento.
Precondición	El alimento debe haber sido reservado.
Flujo principal	1. El establecimiento selecciona el producto publicado que fué reservado y retirado. 2. El sistema muestra la publicación a detalle. 3. El establecimiento selecciona la opción ‘Retiro exitoso’. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Exelente, actualizaremos el stock del alimento’.
Postcondición	La reserva queda registrada como retirada y la cantidad disponible se actualiza.
Flujo alternativo	No es posible eliminar la publicación:

	1. El establecimiento selecciona la opción de ‘Retiro exitoso’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘Ocurrió un error, no es posible eliminar la publicación’.

Caso de uso	CU12
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF14
Descripción	Permite al usuario ver su historial de reservas.
Precondición	El usuario debe estar registrado e iniciar sesión.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción ‘Historial de reservas’. 2. El sistema consulta las reservas realizadas por el usuario. 3. El sistema muestra las reservas junto con su estado. 4. El usuario puede consultar los detalles de cada reserva.
Postcondición	El usuario puede visualizar su historial de reservas.
Flujo alternativo	No se encuentran reservas: 1. El usuario selecciona la opción del menú ‘Ver mis reservas’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘No se han encontrado reservas a su nombre’.

Caso de uso	CU13
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF15
Descripción	Permite al usuario calificar al establecimiento.
Precondición	El usuario debe haber reservado y retirado una reserva.
Flujo principal	1. El usuario ingresa al historial de reservas. 2. El sistema muestra las reservas completadas. 3. El usuario selecciona una reserva y la opción ‘Calificar establecimiento’. 4. El sistema muestra una escala de valoración de 1 a 5 estrellas. 5. El usuario selecciona la puntuación que considera justa.

	6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Postcondición	La calificación queda registrada y asociada al establecimiento.

Caso de uso	CU14
Actores involucrados	Administrador
Requerimientos a los que refiere	RF16
Descripción	Permite al administrador gestionar los usuarios registrados en el sistema.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción 'Gestionar usuarios'. 2. El sistema muestra un listado de los usuarios registrados. 3. El administrador selecciona el usuario que desea gestionar. 4. El sistema muestra la información del usuario y las opciones disponibles. 5. El administrador selecciona la acción que desea realizar. 6. El sistema realiza la acción seleccionada y actualiza la información.
Postcondición	La gestión del usuario se realiza correctamente y la información queda actualizada en el sistema.
Flujo alternativo	Usuario no encontrado: 1. El administrador busca o selecciona un usuario. 2. El sistema no encuentra el usuario solicitado. 3. El sistema muestra un mensaje de 'No se ha encontrado el usuario'.

Caso de uso	CU15
Actores involucrados	Administrador
Requerimientos a los que refiere	RF16
Descripción	Permite al administrador gestionar los establecimientos registrados en el sistema.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.

Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción ‘Gestionar establecimientos’. 2. El sistema muestra un listado de los establecimientos registrados. 3. El administrador selecciona el establecimiento que desea gestionar. 4. El sistema muestra la información del establecimiento y las opciones disponibles. 5. El administrador selecciona la opción que desea realizar. 6. El sistema realiza la acción seleccionada y actualiza la información.
Postcondición	La gestión del establecimiento se realiza correctamente y la información queda actualizada en el sistema.
Flujo alternativo	Establecimiento no encontrado: 1. El administrador busca o selecciona un establecimiento. 2. El sistema no encuentra el establecimiento solicitado. 3. El sistema muestra un mensaje de ‘No se ha encontrado el establecimiento’.

Caso de uso	CU16
Actores involucrados	Administrador
Requerimientos a los que refiere	RF16
Descripción	Permite al administrador gestionar las publicaciones de alimentos realizadas por los establecimientos.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción ‘Gestionar publicaciones’. 2. El sistema muestra un listado de las publicaciones existentes. 3. El administrador selecciona la publicación que desea gestionar. 4. El sistema muestra la información de la publicación y las opciones disponibles. 5. El administrador selecciona la opción que desea realizar. 6. El sistema realiza la acción seleccionada y actualiza la información.
Postcondición	La gestión de la publicación se realiza correctamente y la información queda actualizada en el sistema.
Flujo alternativo	Publicación no encontrada: 1. El administrador busca o selecciona una publicación. 2. El sistema no encuentra la publicación solicitada. 3. El sistema muestra un mensaje de ‘No se ha encontrado la publicación’.